

蔡艺洵第七章作业

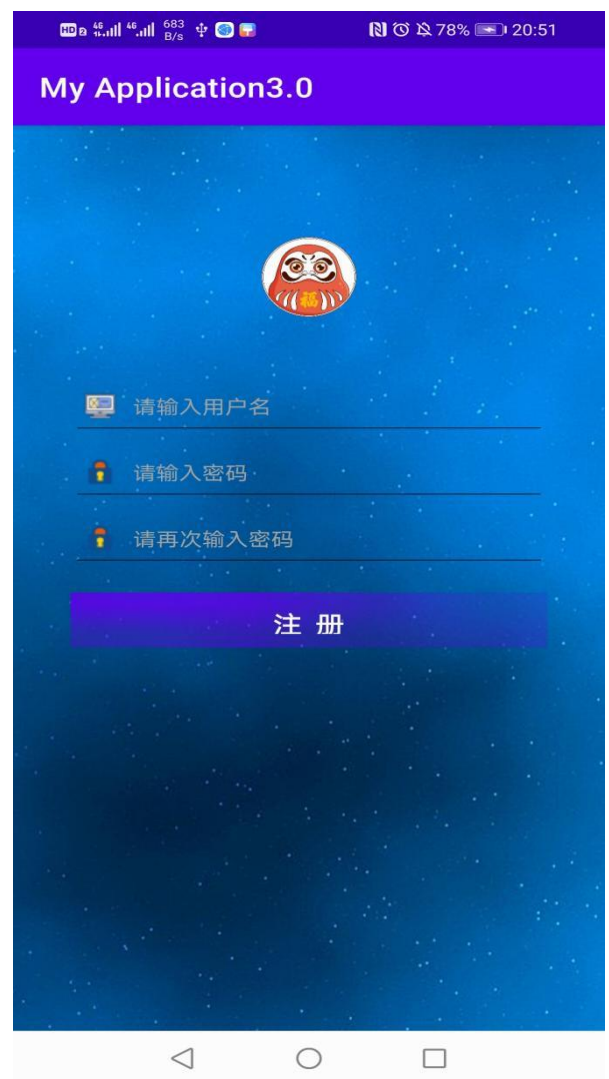
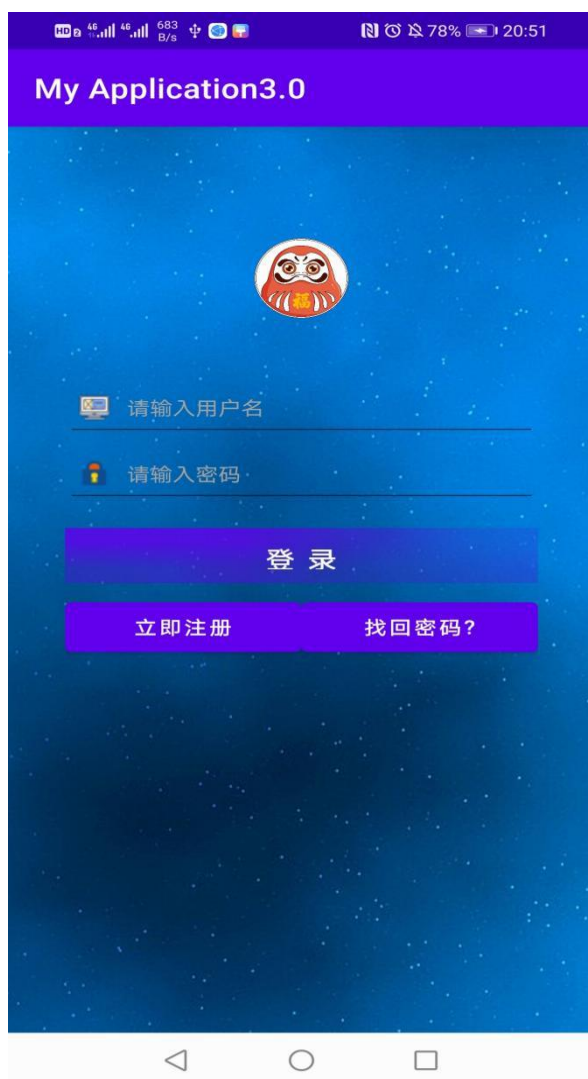
p213 7.2:

使用 SQLite 实现记录登录时间的功能，并且能够查询登录的历史记录。

截图：

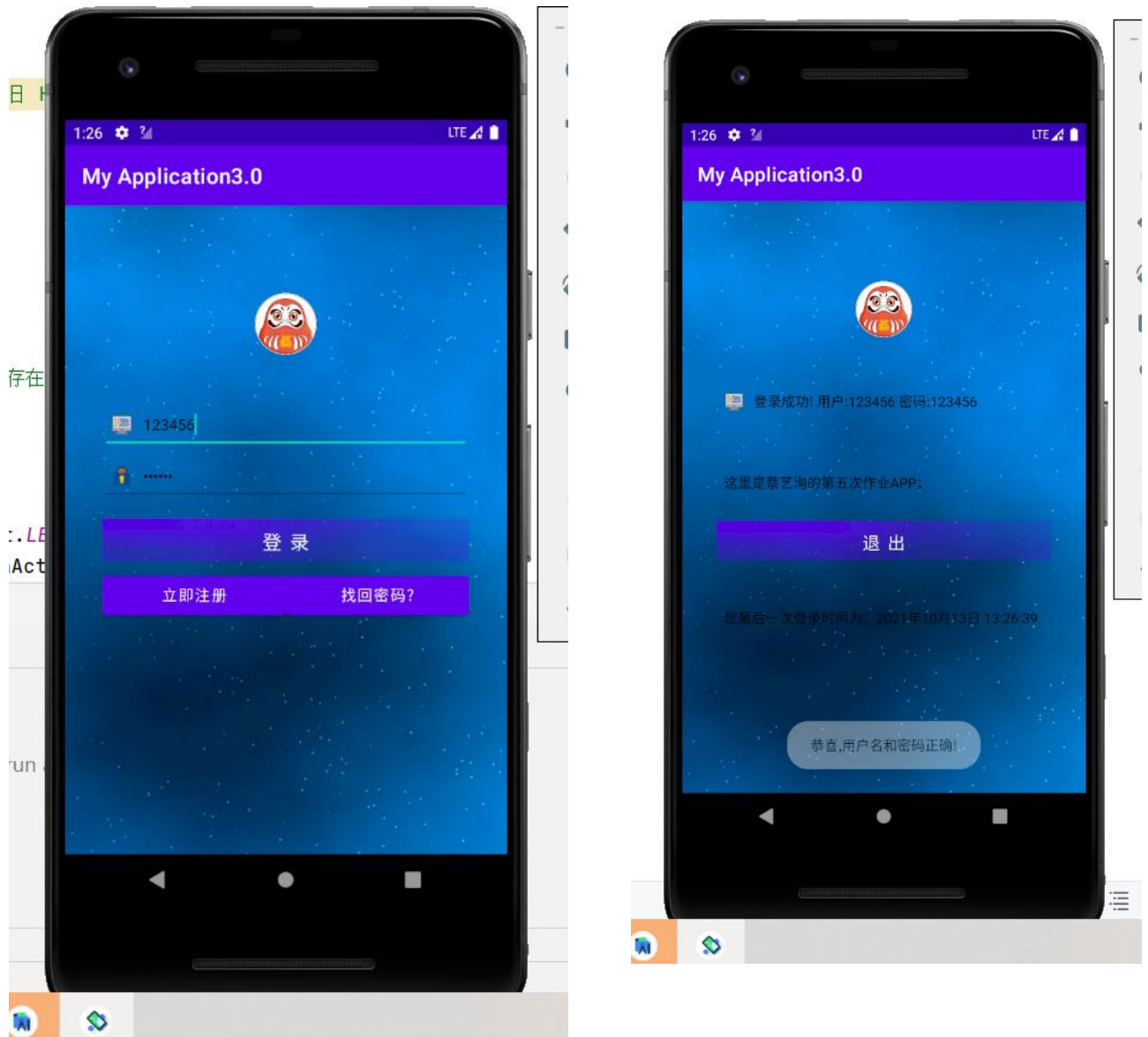
登陆界面

注册界面



输入账号密码

登陆成功



本次代码是基于上次第五次作品的基础上继续完善的，加入数据库功能，所以图中的文本框“这是蔡艺淘的第五次作业，我就没改了”下面说一说代码后端的业务逻辑。

代码部分:

本次代码的整体结构分为三个页面, 一个是注册页面 RegisterActivity.java、一个是登录页面 MainActivity.java、一个是登录成功后的主页 MainActivity2.java。这三个都是后端的业务逻辑层。同时, 设了数据库的类 ContactSQLiteOpenHelper.java 来生成数据库以及表格。核心代码是:

```
public class ContactSQLiteOpenHelper extends SQLiteOpenHelper {
    static String name="user.db";
    static int dbVersion=1;
    public ContactSQLiteOpenHelper(Context context){
        super(context, name, null, dbVersion);
    }
    @Override
    public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
        String sql="create table user(id integer primary key
autoincrement,username varchar(20),password varchar(20),time
varchar(25))";
        db.execSQL(sql);
    }
}
```

之后, 我还多设置了一个 DBUtils.java 类, 专门来调用 ContactSQLiteOpenHelper 生成数据库, 以及储存一些对数据库操作的方法。里面有核心方法例如登录、注册、更新数据等方法。如下面代码中的 login 方法, 是判断数据库中是否有与参数 username、password 一样的数据条。可以用于登录时的验证, 同时也用于注册时检测是否存在用户名, 这就实现了代码的复用。其他方法也是如此, 这样封装成一个类, 随时调用, 代码复用好。

代码:

```
public class DBUtils {
    private ContactSQLiteOpenHelper dbHelper;
    public DBUtils(Context context){
        dbHelper=new ContactSQLiteOpenHelper(context);
    }
    public boolean login(String username,String password){
        SQLiteDatabase sdb=dbHelper.getReadableDatabase();
        String sql="select * from user where username=? and password=?";
        Cursor cursor=sdb.rawQuery(sql, new
String[] {username,password});
        if(cursor.moveToFirst()==true){
            cursor.close();
            return true;
        }
        return false;
    }
}
```

```

    }
    public boolean register(String user, String Pass, String time) {
        SQLiteDatabase sdb=dbHelper.getReadableDatabase();
        String sql="insert into user(username,password,time)
values(?,?,?)";
        Object obj[]={user,Pass,time};
        sdb.execSQL(sql, obj);
        return true;
    }
    public boolean updatetime(String user, String Pass, String time) {
        SQLiteDatabase sdb=dbHelper.getReadableDatabase();
        ContentValues values = new ContentValues();
        values.put("time",time);
        sdb.update("user", values, "username=?", new String[] {user});
        return true;
    }
}

```

接下来讲三个主页，由于代码数量多，不全讲，这边讲核心的代码。在注册界面，一旦点击注册按钮，会执行以下代码：

```

public void onClick(View v) {
    user=findViewById(R.id.et_user_name);
    pass=findViewById(R.id.et_psw);
    pass_repeat=findViewById(R.id.et_psw_again);
    String name=user.getText().toString().trim();
    String psw =pass.getText().toString().trim();
    String psw_repeat=pass_repeat.getText().toString();
    SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("yyyy
年MM月dd日 HH:mm:ss ");
    Date curDate = new Date(System.currentTimeMillis());
    String str = formatter.format(curDate);
    boolean flag=uService.login(name, psw);
    if(!psw_repeat.equals(psw)){
        Toast.makeText(RegisterActivity.this,
            "两次密码输入错误",
            Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
    else if(flag){
        Toast.makeText(RegisterActivity.this, "注册失败,
用户名已存在", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
    else {

```

```

        Log.i("TAG", name + "_" + psw);
        uService.register(name, psw, str);
        Toast.makeText(RegisterActivity.this, "注册成功",
Toast.LENGTH_LONG).show();
        Intent intent = new
Intent(RegisterActivity.this, MainActivity.class);
        startActivity(intent);
    }
}

```

这边在注册时，在数据库中加入属于自己用户名的数据，分别是用户名、密码、时间，所以说，每个账号的第一次登录时间是它的注册时间。

```
SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("yyyy 年 MM 月 dd 日
HH:mm:ss ");
```

```
Date curDate = new Date(System.currentTimeMillis());
```

```
String str = formatter.format(curDate);
```

这三句代码实现了获取当前系统时间，并转化成字符串 str，调用 register(name, psw, str) 实现数据的插入。

之后的业务逻辑是，每次登录不再插入数据，而是更新以用户名为验证，每次登录都更新 time。

登录界面也是如此，在验证通过之后，获取当前系统时间并转化成 str 字符串，调用相关方法 uService.updatetime(strUsername, strPassword, str) 去更新数据。并传入用户名、密码、登录时间信息。

```
intent.putExtra("Username", strUsername);
```

```
intent.putExtra("Password", strPassword);
```

```
intent.putExtra("time", str);
```

登录后的主页接收信息

```
String username = intent.getStringExtra("Username");
```

```
String password = intent.getStringExtra("Password");
```

```
String time=intent.getStringExtra("time");
```

本次的代码大体结构如此。